ЗАНЯТИЕ 8

Обобщение раздела: единая картина кинематики роботов

Одно отображение для четырёх классов роботов, потеря ранга и силы, мобильный манипулятор, подготовка к рубежному контролю

Lynch K. M., Park F. C. Modern Robotics; Зенкевич С. Л., Ющенко А. С.; Siciliano B. et al.; Merlet J.-P.; Siegwart R. et al.; Beard R. W., McLain T. W.

90 минут · две части по 45

Курс «Управление роботами» · Кинематика манипуляционных роботов

План занятия

1. Одно отображение и его производная: голономные связи, колёса и винты
2. Четыре задачи и лестница порядков связи
3. Один язык: позы, твисты и соглашения о матрице Якоби
4. Потеря ранга и сингулярные числа как общий измеритель
5. Скорости и силы: две стороны одной матрицы
6. Сравнительная таблица четырёх классов роботов
7. Сквозной пример в парах: мобильный манипулятор
8. Где это в реальной системе: программный стек, флаги конфигурации, калибровка
9. Рубежный контроль: второе домашнее задание, план ответа, разборы вопросов
10. Типичные ошибки: неверно, верно и как поймать

Синие — первая часть · янтарные — вторая часть

Что нужно помнить с прошлых занятий

Сегодня мы сводим вместе все семь лекций, поэтому освежим понятия, на которые опирается обобщение.

Понятие (лекция)	Что это простыми словами	Где пригодится сегодня
Матрица звена A_i и прямая задача $T_N = A_1A_2\cdots A_N$ (лекции 1–2)	Поза схвата — произведение элементарных движений, по четыре на звено	Сводка манипулятора, разбор вопроса 4, поза мобильного манипулятора
Матрица Якоби J(q) (лекция 3)	Столбец k — скорость схвата, когда движется только k-е сочленение	Уравнение $A\,\dot{x} = B\,\dot{q}$, столбец как винтовая ось, вопрос 12
Особая конфигурация, singularity (лекции 3–4)	J теряет ранг: одно направление схвата недоступно, рядом $\dot{q}$ велики	Таблица «одно явление — шесть имён», пороги в контроллерах
Статика $\tau = J^TF$ (лекция 3)	J^T пересчитывает силу на схвате в моменты сочленений	Двойственность скоростей и сил у всех четырёх классов
Особенности двух типов (лекция 5)	det B = 0 — теряется направление; det A = 0 — теряется жёсткость	Множители связей, вопрос 22, типичные ошибки
Неголономная связь (лекция 6)	Колесо не скользит вбок: запрещена боковая скорость, но не положение	Лестница порядков связи, мобильный манипулятор
Матрица смешивания M (лекция 7)	u = Mf переводит тяги винтов в тягу и три момента — это отображение сил	Силовой мост квадрокоптера, слабый канал рыскания

Сокращения и обозначения занятия

Все сокращения, которые встретятся на слайдах, собраны здесь; к таблице можно вернуться в любой момент.

Обозначение	Расшифровка	Смысл в одной фразе
ПЗК, ОЗК	Прямая и обратная задачи кинематики о положении	По приводам найти позу выхода; по позе выхода найти приводы
ДХ, МНК	Параметры Денавита — Хартенберга θ_i, d_i, a_i, α_i; метод наименьших квадратов	Четыре числа на звено задают матрицу A_i; МНК — псевдообращение, калибровка
SE(3), SE(2), SO(3)	Special Euclidean, Special Orthogonal group — группы движений и поворотов	Позы перемножают и обращают, но не складывают и не усредняют
SVD	Singular Value Decomposition — сингулярное разложение $J = U\Sigma V^T$	Сингулярные числа измеряют близость к вырождению и теряемое направление
CLIK, DLS	Closed-Loop Inverse Kinematics; Damped Least Squares — демпфированный МНК	Управление по скорости с обратной связью по позе; псевдообращение с μ
PUMA, UR5e	Programmable Universal Machine for Assembly; шестизвенник Universal Robots	Пример учебника и «герой» курса: до восьми ветвей ОЗК
3-RUU, 3-PUU	Ноги дельта-робота: R — вращательная, P — поступательная пара, U — кардан	Дельта-робот с вращательными или линейными приводами

Сокращения и обозначения занятия (продолжение)

Во второй части мы свяжем курс с реальными программами и контроллерами; вот их сокращения.

Обозначение	Расшифровка	Смысл в одной фразе
ROS 2, URDF, tf2	Robot Operating System; Unified Robot Description Format; библиотека tf2	Программная среда робота, описание звеньев и сочленений, дерево поз
KDL, IKFast, TRAC-IK	Kinematics and Dynamics Library; аналитический и численный решатели ОЗК	Решают прямую и обратную задачи по модели URDF
TOTG	Time-Optimal Trajectory Generation — оптимальная по времени параметризация	Ставит закон движения на путь с учётом пределов скорости и ускорения
PX4, EKF2	Открытый автопилот; Extended Kalman Filter — расширенный фильтр Калмана	Распределение тяг (control_allocator) и оценка состояния аппарата
ABB, KUKA, FANUC, RAPID	Производители промышленных роботов; RAPID — язык программирования ABB	Хранят ветвь ОЗК в точке: confdata, Status и Turn, строка конфигурации
PTP, LIN, CIRC	Point-to-point, linear, circular — команды движения KUKA	Движение в осях, по прямой и по окружности; у ABB MoveJ, MoveL, MoveC
ISO 9283, РК, Д31, Д32	Стандарт показателей роботов; рубежный контроль; домашние задания 1 и 2	ISO 9283 различает повторяемость и точность позы

Сокращения и обозначения занятия (окончание)

Обзорная лекция ставит рядом формулы семи лекций, поэтому сведём буквы заранее по файлу «Обозначения» паспорта курса.

Обозначение	Смысл	Как не перепутать
q, x, $\Phi(x, q) = 0$	Координаты приводов, параметры положения выхода, уравнения связей	x — схват, платформа или корпус; Φ — не сила
A, B; A_i	Матрицы уравнения скоростей $A\,\dot{x} = B\,\dot{q}$; матрица звена ДХ	У матрицы звена всегда есть индекс
J, J_A, J^+, J_e	Геометрический и аналитический якобианы, псевдообратная, составная	$J_A = \mathrm{diag}(W(\Theta), E)J$; для углов 3-2-1 $W(\Theta) = W(\varphi, \theta)R^T$
$\mathcal{V} = (\omega; v)$, $F = (m; f)$, τ, λ	Твист (twist), силовой винт (wrench), моменты, множители связей	В курсе $(\omega; v)$, в kinlib и большинстве библиотек $(v; \omega)$
σ_i, $\kappa(J)$, w, μ	Сингулярные числа, число обусловленности, манипулятивность (manipulability)	μ — демпфирование; κ без аргумента — k_M/k_F винта
$\xi = (x, y, \theta)$, (v_x, v_y, ω), $\dot{\varphi}$, H, F, $G(\theta)$	Поза тележки, её скорость в связанных осях, скорости колёс, матрицы шасси	$\dot{\varphi} = H\cdot(v_x, v_y, \omega)$; F — матрица прямой задачи шасси, а не сила
f, $u = (T; \tau)$, M, ε_i	Тяги винтов, тяга и моменты, матрица смешивания (mixer), вращение винта	$\varepsilon_i = \pm 1$; ε без индекса — параметр манёвра; θ — тангаж или курс

ЧАСТЬ 1

Единая картина: одно отображение, его производная и матрица сил

Сведём четыре класса роботов к одной математической конструкции и честно отметим, где аналогия кончается.

1 Одно отображение — четыре робота

У всех четырёх классов матрица переводит ограничения приводов в допустимые скорости или усилия выхода.

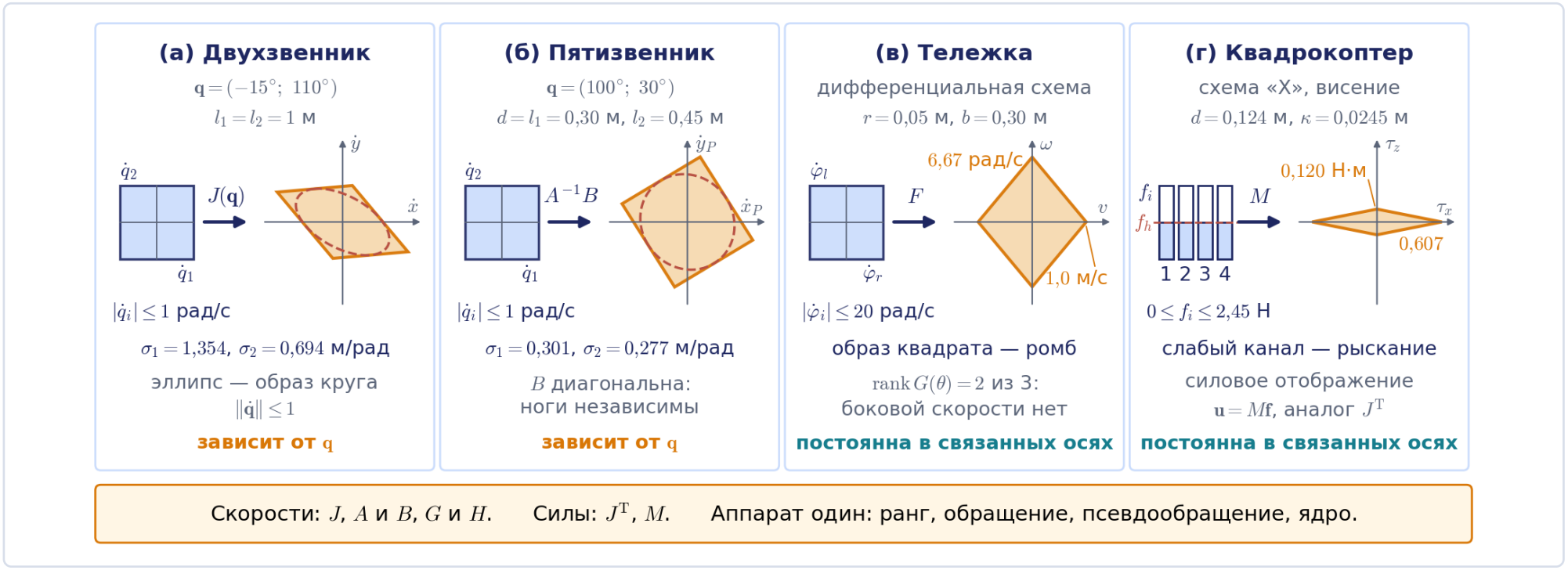


Рис. 8.1. Образ ограничений приводов у четырёх классов роботов; все числа рассчитаны функциями модулей курса.

- У руки и пятизвенника квадрат $|\dot{q}_i| \le 1$ рад/с переходит в многоугольник скоростей выхода, и его форма меняется с конфигурацией.
- У тележки квадрат $|\dot{\varphi}_i| \le 20$ рад/с даёт ромб команд (v, ω): бокового направления в нём нет, ранг G(θ) равен двум.
- У квадрокоптера матрица M переводит тяги $0 \le f_i \le 2{,}45$ Н в тягу и моменты: это отображение сил, аналог J^{T}, а не якобиан.
- Аппарат один для всех: ранг, обращение, псевдообращение, ядро и сингулярные числа.

1 Голономные связи: уравнение связей и уравнение скоростей

Если связи наложены на положения, дифференцирование уравнений связей даёт одно линейное соотношение скоростей.

$$\Phi(\mathbf{x}, \mathbf{q}) = 0 \quad \Longrightarrow \quad A\,\dot{\mathbf{x}} = B\,\dot{\mathbf{q}}, \qquad A = \frac{\partial \Phi}{\partial \mathbf{x}}, \quad B = -\frac{\partial \Phi}{\partial \mathbf{q}}$$

$$J_A = \begin{pmatrix} W(\Theta) & 0 \\ 0 & E \end{pmatrix} J, \qquad \dot{\Theta} = W(\Theta)\,\omega$$

- Здесь q — координаты приводов, x — параметры положения выхода, Φ — уравнения связей; при det A ≠ 0 матрица Якоби равна $J = A^{-1}B$.
- Манипулятор: $\Phi = x - f(q)$, поэтому A = E, а B = J_A — аналитический якобиан, производная углов Θ и координат p схвата.
- Геометрический якобиан J даёт твист (ω; v); угловая скорость не интегрируется в углы, и J_A получают пересчётом угловой части матрицей W.
- Пятизвенник: строки A — векторы ведомых звеньев, B диагональна. Платформа Гью — Стюарта: $\Phi_i = l_i(x) - q_i$, поэтому B = E.

Запись введена в разделе 5.11 и годится для всех голономных систем — последовательных и параллельных манипуляторов.

1 Колёса и винты: где функции положения нет

У тележки и квадрокоптера уравнения связи на положения нет, и общая запись перестаёт работать уже на первом шаге.

- Тележка едет вперёд на 0,6 м, поворачивается на 0,6 рад, едет назад на 0,6 м и поворачивается обратно: колёса вернулись к исходным углам.
- Корпус же оказался в точке (0,105; −0,339) м, в 0,35 м от старта: одинаковые показания энкодеров дают разные позы, функции положения нет.
- Связь у тележки задана сразу на скоростях, и проинтегрировать её нельзя: такую связь называют неголономной.
- У квадрокоптера тяги f входят на уровне сил: u = (T; τ) = Mf. Матрица M не связывает скоростей — это статическое силовое отображение.

$$\dot{x}\sin\theta - \dot{y}\cos\theta = 0, \qquad \dot{\boldsymbol{\varphi}} = H\,\dot{\boldsymbol{\xi}}_R, \qquad \dot{\boldsymbol{\xi}}_R = F\,\dot{\boldsymbol{\varphi}}$$

1 Четыре задачи и правило «лёгкой задачи»

Для всех классов ставятся четыре задачи; задачи о скорости линейны, а задачи о положении различаются сильнее всего.

Класс робота	Прямая задача о положении	Обратная задача о положении	Что решает контроллер на такте
Последовательный манипулятор	Проста: $T_N = A_1A_2\cdots A_N$, ответ единствен	Трудна: до 8 ветвей у PUMA и UR5e, до 16 у общего 6R	Обратную задачу о скорости или о положении в узлах
Параллельный механизм	Трудна: система уравнений, до 40 решений у платформы Гью — Стюарта	Проста: распадается по ногам	Обратную задачу по явным формулам для каждой ноги
Колёсная платформа	Функции положения нет: интегрирование, одометрия	Планирование манёвров, решений бесконечно много	Обратную задачу о скорости $\dot{\varphi} = H\cdot(v_x, v_y, \omega)$ и одометрию
Летающий аппарат	Функции положения нет: интегрирование уравнений движения	Планирование по плоским выходам x, y, z, ψ	Каскад регуляторов и распределение тяг $f = M^{-1}u$

Правило для голономных систем: лёгкой оказывается та задача о положении, в сторону которой разрешено уравнение связи. У колёс и винтов функции положения нет, и правило действует только для скоростей или сил.

1 Лестница порядков связи

Самое глубокое различие классов — порядок связи: на положения, на скорости или на ускорения.

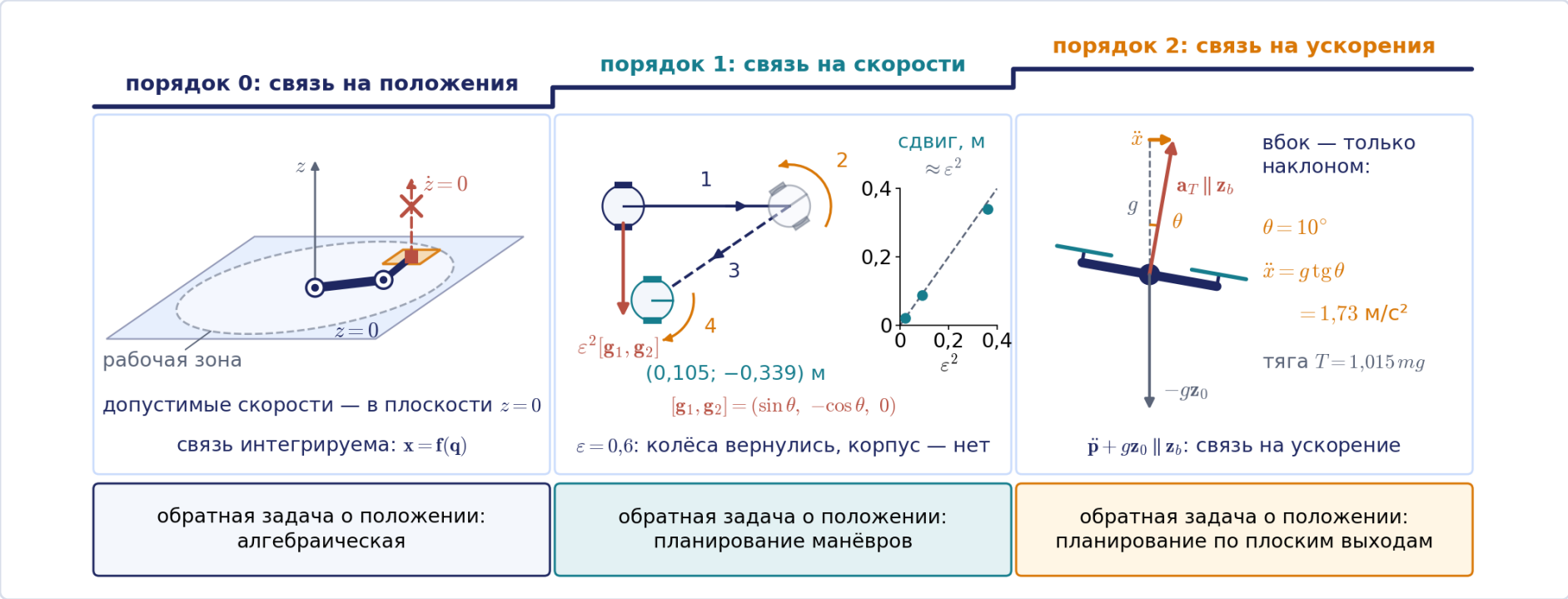


Рис. 8.3. Лестница порядков связи: от порядка зависят смысл обратной задачи о положении и структура системы управления.

- Порядок 0, рука и параллельный механизм: связь интегрируема, обратная задача о положении алгебраическая, ветвей конечное число.
- Порядок 1, тележка: запрещена боковая скорость, но не положение; манёвр с малым ε сдвигает вбок на ≈ ε² вдоль скобки Ли $[g_1, g_2]$.
- Проверка расчётом: при ε = 0,6; 0,3; 0,15 сдвиг равен 0,339; 0,089; 0,022 м, а ε² = 0,36; 0,09; 0,0225 — закон квадратичный.
- Порядок 2, квадрокоптер: $\ddot{\mathbf{p}} + g\mathbf{z}_0$ направлено по оси тяги; наклон 10° даёт $\ddot{x} = g\,\mathrm{tg}\,10° = 1{,}73$ м/с², наклон 30° — 5,66 м/с².

? Проверим себя: манёвр вдвое короче

Тележка выполнила манёвр «вперёд — поворот — назад — поворот обратно» с параметром ε = 0,6 и сместилась вбок на 0,339 м. Каким будет боковой сдвиг при ε = 0,3?

A Около 0,17 м: сдвиг пропорционален ε

B Около 0,09 м: сдвиг пропорционален ε^2

C Ноль: колёса вернулись к исходным углам, значит, и корпус тоже

D 0,339 м: сдвиг не зависит от размера манёвра

? Проверим себя: манёвр вдвое короче

Тележка выполнила манёвр «вперёд — поворот — назад — поворот обратно» с параметром $\varepsilon = 0{,}6$ и сместилась вбок на 0,339 м. Каким будет боковой сдвиг при $\varepsilon = 0{,}3$?

A Около 0,17 м: сдвиг пропорционален ε

B Около 0,09 м: сдвиг пропорционален ε^2

C Ноль: колёса вернулись к исходным углам, значит, и корпус тоже

D 0,339 м: сдвиг не зависит от размера манёвра

ОТВЕТ

B. Сдвиг идёт вдоль скобки Ли и имеет второй порядок малости: расчёт даёт 0,089 м ≈ 0,339/4. Вариант C предполагает функцию положения, которой у тележки нет.

2

Один язык: позы и твисты

Мировая литература и библиотеки описывают всех роботов одним языком: поза — матрица группы движений, скорость — твист.

$$\dot{T} = T\,[\boldsymbol{\nu}^b], \qquad [\boldsymbol{\nu}^b] = \begin{pmatrix} \Lambda(\boldsymbol{\omega}^b) & \mathbf{v}^b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{\nu} = (\boldsymbol{\omega}; \mathbf{v})$$

- Поза T состоит из поворота R и столбца p; такие матрицы образуют группу SE(3), на плоскости — SE(2) с позой (x, y, θ).
- Твист $\mathcal{V}$ = (ω; v) — угловая и линейная скорости тела; индекс b — связанные оси; $\Lambda(\omega)$ — кососимметрическая матрица: $\Lambda(\omega)a = \omega \times a$.
- Классы различаются только разрешёнными твистами: у тележки (v, 0, ω), у меканум-платформы любой (v_x, v_y, ω), у руки — образ J(q).
- У квадрокоптера твист ничем не стеснён, но создаётся не прямо, а через четыре силовых входа — тягу и три момента.

2 Столбец якобиана — винтовая ось сочленения

Твист схвата при единичной скорости одного сочленения — это столбец якобиана; отсюда пересчёт между соглашениями.

$$\mathbf{j}_k = \begin{pmatrix} \mathbf{z}_{k-1} \\ \mathbf{z}_{k-1} \times \mathbf{p}_{k-1,N} \end{pmatrix}, \qquad J = \begin{pmatrix} E & 0 \\ -\Lambda(\mathbf{p}_N) & E \end{pmatrix} J_s$$

$$T_N(\mathbf{q}) = e^{[\boldsymbol{\mathcal{S}}_1]q_1}\, e^{[\boldsymbol{\mathcal{S}}_2]q_2} \cdots e^{[\boldsymbol{\mathcal{S}}_N]q_N}\, T_N(\mathbf{0})$$

- z_{k-1} — ось k-го вращательного сочленения, $p_{k-1,N}$ — вектор от её начала до схвата; у телескопического сочленения столбец $(0; z_{k-1})$.
- Пространственный якобиан J_s Линча и Парка приводит линейную часть к началу базы; матрица слева переносит её в схват с положением p_N.
- Двухзвенник в нулевой позе: ось второго сочленения $(0, 0, 1; 0, -a_1, 0)$ после переноса даёт столбец $(0, 0, 1; 0, a_2, 0)$, как в лекции 3.
- Вторая строка — произведение экспонент: нужны только винтовые оси $\mathcal{S}_i$ в домашней позе; для UR5e результат совпадает с ДХ до 10^{-15}.

2 Порядок блоков скорости: курс и библиотеки

Порядок блоков и точка приведения — самая частая причина ошибок при переходе от лекции к программе.

Источник	Порядок блоков	Замечание
Курс, учебник, Линч и Парк	(ω; v)	У Линча и Парка J_s и J_b различаются точкой приведения и осями
kinlib: jacobian(), jacobian_vw()	(v; ω)	Оставлено ради обратной совместимости готовых примеров
kinlib: jacobian_book()	(ω; v)	Порядок курса и учебника
Сицилиано, Корке, Robotics Toolbox, Pinocchio, MoveIt 2	(v; ω)	Точка приведения и оси различаются; сверять по документации
ROS 2: сообщение geometry_msgs/Twist	linear, затем angular	Система координат задаётся соглашением топика или заголовком
Лекция 6: скорость корпуса (v_x, v_y, ω)	Линейная часть первой	Как в ROS 2 для плоских мобильных роботов

Практическое правило: перед сравнением матриц из разных источников переставьте блоки к порядку курса и проверьте точку приведения. Для UR5e матрица jacob0 из Robotics Toolbox после перестановки совпадает с матрицей курса до $2 \cdot 10^{-16}$.

3 Одно явление — шесть имён

Во всех классах вырождение матрицы скоростей или усилий означает потерю управляемого направления; различаются причина и последствия.

Явление (лекция)	Что вырождается	Что теряется
Особая конфигурация манипулятора (3, 4)	$\det J = 0$, $\sigma_{min}(J) = 0$	Направление скорости схвата; рядом $\dot{q}$ растут как $1/\sigma_{min}$
Особенность первого типа (5)	$\det B = 0$	Направление движения платформы; сливаются рабочие режимы
Особенность второго типа (5)	$\det A = 0$	Жёсткость: платформа подвижна при заторможенных приводах
Неголономная связь колеса (6)	$\operatorname{rank} G(\theta) = 2 < 3$ при любом θ — свойство схемы	Мгновенно — боковая скорость; манёвром достижимы все позы
Особенность углов 3-2-1 (1, 3, 7)	$W(\varphi, \theta)$ растёт как $1/\cos\theta$, вырождается W^{-1}	Различимость рыскания и крена; особенность координатная
Отказ мотора (7)	$\operatorname{rank} M = 3$ вместо 4 у квадрокоптера	Независимое управление одним каналом, обычно рысканием

Две строки стоят особняком: неголономная связь — не особая точка, а постоянное свойство шасси, а особенность углов исчезает при переходе к кватерниону или матрице поворота.

3 Вырожденные конфигурации: граница и внутренняя точка

Классический пример — двухзвенник с равными звеньями a, у которого $\det J_v = a^2 \sin q_2$.



Рис. 8.4. Вырожденные конфигурации двухзвенника с равными звеньями и три семейства особых конфигураций PUMA.

- Вытянутая рука, $q_2 = 0$: схват на внешней границе рабочей зоны, r = 2a, и скорость доступна только поперёк руки.
- Сложенная рука, $q_2 = \pi$: схват в основании, r = 0. Это внутренняя точка зоны: при равных звеньях зона — сплошной круг.
- Граница зоны всегда лежит в образе особых конфигураций, но не всякая особая конфигурация лежит на границе.
- У PUMA три семейства: локтевая — на границе зоны, плечевая — на внутренней границе, кистевая $s_5 = \sin q_5 = 0$ — внутри зоны.

3 Сингулярные числа — общий измеритель близости к вырождению

Сингулярное разложение говорит не только «вырождена или нет», но и насколько близко вырождение и какое направление теряется.

$$J = U\Sigma V^{\mathrm{T}}, \qquad \kappa(J) = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{\min}}, \qquad w = \sqrt{\det(JJ^{\mathrm{T}})} = \sigma_1\sigma_2\cdots\sigma_m$$

$$\dot{\mathbf{q}} = \sum_i \frac{\sigma_i}{\sigma_i^2 + \mu^2}\,\hat{\mathbf{v}}_i\hat{\mathbf{u}}_i^{\mathrm{T}}\,\boldsymbol{\nu}^*$$

- σ_i — сингулярные числа, полуоси эллипсоида скоростей; $\hat{u}_i$ и $\hat{v}_i$ — столбцы U и V; $\kappa(J)$ — число обусловленности, w — мера Йошикавы.
- Двухзвенник с единичными звеньями: при q_2 = 110°, 30°, 5°, 1° σ_{min} = 0,694; 0,231; 0,039; 0,0078, а $\kappa(J)$ = 1,95; 9,4; 57; 286.
- Для скорости схвата v вдоль слабого направления нужна скорость сочленений v/σ_{min}: на прямой y = 0,05 м при 0,4 м/с пик $|\dot{q}_1| \approx 8$ рад/с.
- Вторая строка — демпфированное псевдообращение: вдали от особенности множитель $\approx 1/\sigma_i$, вблизи не больше $1/(2\mu)$, μ — демпфирование.

3 Тот же измеритель у других классов и в контроллерах

Сингулярные числа применимы к матрицам всех классов, а потерю ранга каждая реальная система обрабатывает в программе.

Система	Что вырождается или слабеет	Что делает программа
Меканум-платформа, матрица H	Ничего: $\sigma(H) = 40; 40; 15{,}4$ при любой позе	Решает $\dot{\varphi} = H \cdot (v_x, v_y, \omega)$ на такте без обращения матрицы
Квадрокоптер, матрица M	$\sigma(M) = 2; 0{,}247; 0{,}247; 0{,}049$: слабее всего рыскание	При насыщении уступает рыскание первым
Квадрокоптер с отказавшим мотором	Столбец M вычеркнут, ранг 3 вместо 4	Полёт с вращением, управление тремя каналами
MoveIt Servo в ROS 2	$\kappa(J)$ растёт у особой конфигурации	Замедляет при $\kappa(J) > 17$, останавливает при 30 (по умолчанию)
Промышленный контроллер, кистевая особенность	$s_5 = \sin q_5$ стремится к нулю на прямолинейном движении	Останов с ошибкой или режим SingArea у ABB с отклонением ориентации
Автопилот	Особенность углов 3-2-1 при $\theta = \pm 90°$	Хранит ориентацию кватернионом: особенности нет
Неголономная тележка	Боковое направление запрещено всегда	Запрещённое направление обходит планировщик манёвров

Сравнивать σ с разными единицами нельзя: матрицу 6×N анализируют поблочно или после нормировки линейных строк.

4 Скорости и силы: две стороны одной матрицы

Каждому отображению скоростей отвечает двойственное отображение сил; его даёт равенство мощностей приводов и схвата.

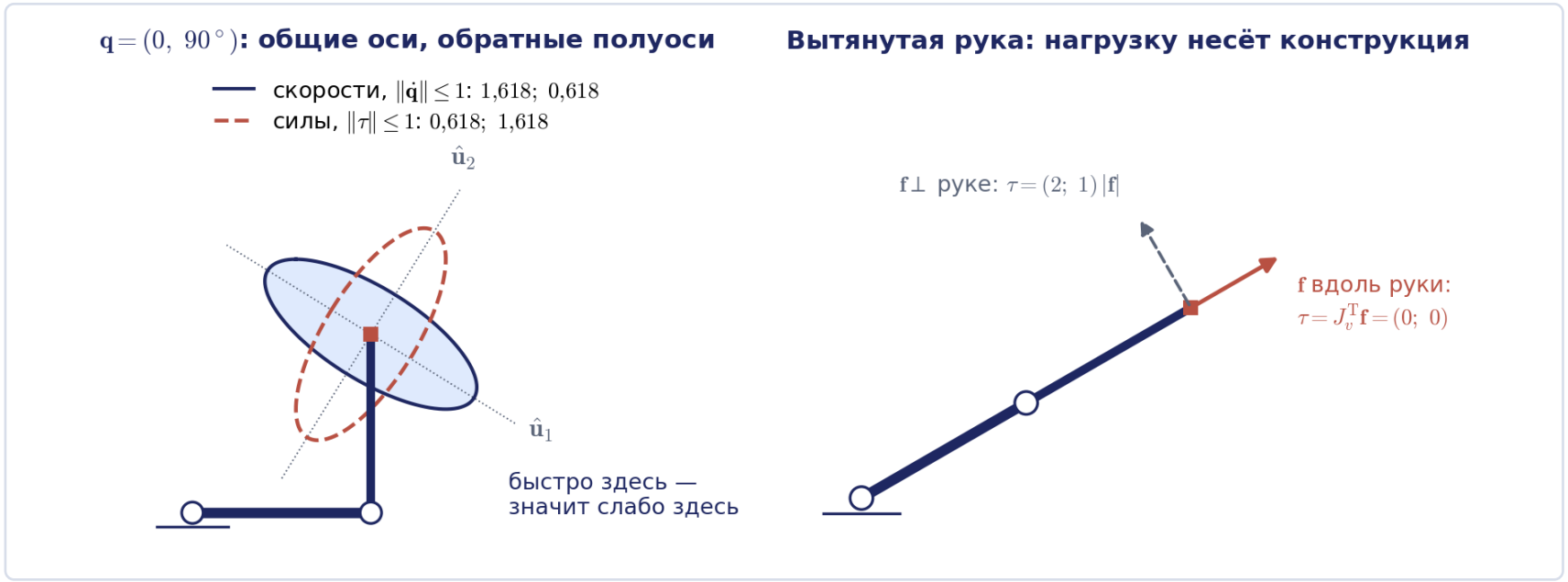


Рис. 8.5. Эллипс скоростей и эллипс сил двухзвенника: общие оси, обратные полуоси.

- τ — моменты в сочленениях, F = (m; f) — силовой винт на схвате: момент и сила, которые схват прикладывает к среде.
- Эллипсоид сил имеет те же оси $\hat{u}_i$, что эллипсоид скоростей, но полуоси $1/\sigma_i$: при $q_2 = 90°$ это 0,618 и 1,618 вместо 1,618 и 0,618.
- Вытянутая рука не движется вдоль себя, зато силу вдоль руки держит конструкция без моментов: ядро J^T ортогонально образу J.

$$\boldsymbol{\tau}^{\mathrm{T}}\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{F}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\mathcal{V}} = \mathbf{F}^{\mathrm{T}} J\dot{\mathbf{q}}$$

$$\boldsymbol{\tau} = J^{\mathrm{T}}(\mathbf{q})\,\mathbf{F}$$

4 Замкнутая цепь: особенность второго типа — потеря жёсткости

Для замкнутой цепи двойственность удобно записать через множители связей — усилия, которыми нагружены связи.

$$A^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{F}, \qquad \boldsymbol{\tau} = B^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda}, \qquad \boldsymbol{\tau}^{\mathrm{T}}\dot{\mathbf{q}} = \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}B\dot{\mathbf{q}} = \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}A\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{F}^{\mathrm{T}}\dot{\mathbf{x}}$$

- λ — множители связей, F — внешняя сила на выходном звене, τ — усилия приводов; при $\det A \neq 0$ получаем $\tau = B^{\mathrm{T}}A^{-\mathrm{T}}F = J^{\mathrm{T}}F$.
- При $\det A = 0$ уравнение $A^{\mathrm{T}}\lambda = F$ разрешимо не для всякой силы: её не уравновесить конечными усилиями в ногах, и жёсткость теряется.
- Пятизвенник, $q = (60° + \Delta; 120° - \Delta)$, горизонтальная сила 10 Н: момент каждого привода 0,93; 21; 70; 244 Н·м при $\Delta = 15°; 3°; 1°; 0{,}3°$.
- Вертикальную силу той же величины механизм держит моментами меньше 1 Н·м. При $\det B = 0$ картина зеркальная: часть сил держится «бесплатно».

4 Колёса и винты: силовые мосты и внутренние усилия

Тот же баланс мощностей работает у колёсной платформы и квадрокоптера и объясняет их «лишние» приводы.

- Меканум-платформа: мощность моментов колёс $\tau_ф$ равна мощности силы на корпусе, поэтому $F_R = H^T\tau_ф$, где $F_R = (f_x, f_y, m_z)$.
- Моменты колёс вдоль (1, 1, −1, −1) не создают на корпусе ни силы, ни момента: колёса упираются друг в друга и изнашивают ролики.
- Квадрокоптер: мощность тяг $\Sigma f_i v_i = T\, v_z + \tau_x\, \omega_x + \tau_y\, \omega_y$, поэтому первые три строки M равны J_r^T — транспонированной матрице скоростей винтов.
- Четвёртая строка M — реактивные моменты, то есть аэродинамика. У гексакоптера $f = M^+u$, а двумерное ядро M — аналог самодвижения избыточной руки.

$$\mathbf{F}_R = H^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\tau}_\varphi, \quad H^{\mathrm{T}}(1,1,-1,-1)^{\mathrm{T}} = 0; \qquad \mathbf{u} = M\mathbf{f}, \quad v_i = v_z + \omega_x y_i - \omega_y x_i$$

4 Сводка: матрицы скоростей и сил и три моста

Соберём двойственность в таблицу и уточним, какие из трёх мостов лекции 4 есть у каждого класса.

Класс	Матрица скоростей	Матрица сил	Мосты «задание — приводы»
Последовательный манипулятор	$\mathcal{V} = J\dot{q}$	$\tau = J^T F$	Положение, скорость и сила
Параллельный механизм	$A\,\dot{x} = B\,\dot{q}$	$A^T\lambda = F$, $\tau = B^T\lambda$	Положение, скорость и сила
Колёсная платформа	$\dot{\varphi} = H\cdot(v_x, v_y, \omega)$, обратно — матрица F; $G(\theta) = R_z(\theta)F$	$F_R = H^T\tau_\phi$	Скорость и сила; моста по положению нет
Летающий аппарат	$\mathrm{diag}(W, R)\mathcal{V}^b$ даёт производные углов и положения: параметризация	$u = Mf$; строки 1–3 матрицы M равны J_r^T	Только силовой: $f = M^{-1}u$

Три моста «положение, скорость, сила» есть только у голономных систем. У колёсных и летающих роботов положение задают планированием и обратной связью, а не обращением формулы.

? Кейс: робот замедляется сам

Оператор ведёт двухзвенник с единичными звеньями через MoveIt Servo и разгибает локоть. Servo замедляет робота при $\kappa(J) > 17$ и останавливает при 30. При каком q_2 начнётся замедление?

A Около 45°

B Около 16,7°

C Около 9,5°

D Только при $q_2 = 0$, в самой особой конфигурации

? Кейс: робот замедляется сам

Оператор ведёт двухзвенник с единичными звеньями через MoveIt Servo и разгибает локоть. Servo замедляет робота при $\kappa(J) > 17$ и останавливает при 30. При каком q_2 начнётся замедление?

A Около 45°

B Около 16,7°

C Около 9,5°

D Только при $q_2 = 0$, в самой особой конфигурации

ОТВЕТ

B. $\kappa(J) = 17$ при $q_2 \approx 16{,}7°$, остановка при $\kappa(J) = 30$ — при $q_2 \approx 9{,}5°$. Порог по $\kappa(J)$ ограничивает $1/\sigma_{min}$, то есть рост скоростей сочленений.

5 Сравнительная таблица четырёх классов роботов

Сведём сказанное в одну таблицу; читать её полезно по столбцам-признакам, а не только по классам.

Класс	Порядок связи	Лёгкая задача о скорости	Избыток приводов
Последовательный манипулятор	Голономная, на положения	Прямая: $\mathcal{V} = J\dot{q}$	При N > 6 самодвижение в ядре J
Параллельный механизм	Голономная, замкнутые контуры	Обратная: по ногам, явными формулами	Избыточные связи: жёсткость ценой точности изготовления
Колёсная платформа	Неголономная, первого порядка	Обратная: $\dot{\varphi} = H \cdot (v_x, v_y, \omega)$	Четыре колеса на три степени свободы: совместность и внутренние усилия
Летающий аппарат	Второго порядка, через силы	Моста скоростей нет; $f = M^{-1}u$ — задача о силах	Шесть и более винтов: ядро M, отказоустойчивость

Столбец «лёгкая задача о скорости» объясняет, почему контроллерам параллельных роботов и всенаправленных платформ не нужно обращать матрицу на каждом такте.

5 Сравнительная таблица: потеря ранга, ограничения и дрейф

Вторая половина таблицы показывает, что потеря ранга и накопление ошибки — общие свойства, а не экзотика одного класса.

Класс	Потеря ранга	Ограничения приводов	Дрейф и его коррекция
Последовательный манипулятор	Особая конфигурация, det J = 0	Многогранник допустимых скоростей схвата	Дрейфа нет: q измеряется; ошибку модели убирает калибровка
Параллельный механизм	Тип 1: det B = 0; тип 2: det A = 0	Индекс обусловленности 1/κ(J) по зоне	Как у манипулятора
Колёсная платформа	rank G = 2 при любом курсе — свойство схемы	Ромб на плоскости (v, ω), октаэдр у меканум-платформы	Одометрия дрейфует: слияние с гироскопом и лидаром
Летающий аппарат	Особенность углов при θ = ±90°; отказ мотора	Многогранник команд, слабый канал рыскания	Ориентация дрейфует: комплементарный фильтр, фильтр Калмана

Последний столбец — общий ответ на вопрос, что объединяет одометрию и счисление ориентации: накопление ошибки интегрирования, которое лечат слиянием с абсолютными измерениями.

Что нужно помнить из первой части

Перед перерывом соберём пять мыслей, на которые опирается вторая часть.

- У голономного робота кинематика — отображение «приводы — выход» и его производная $A\,\dot{x} = B\,\dot{q}$; у тележки связь на скоростях, у квадрокоптера — через силы.
- Порядок связи (0, 1 или 2) решает, есть ли задача о положении в конечном виде; правило «лёгкой задачи» верно на уровне положений только для голономных систем.
- Все тела описывает один язык: поза в SE(3) или SE(2) и твист; в курсе порядок (ω; v), в большинстве библиотек (v; ω).
- Потеря ранга — потеря управляемого направления; σ_{min} и $\kappa(J)$ измеряют близость к ней, и ими пользуются программы управления.
- Каждой матрице скоростей отвечает матрица сил: $\tau = J^{T}F$, $A^{T}\lambda = F$, $F_{R} = H^{T}\tau_{\phi}$; матрица смешивания M — силовой мост.

П Е Р Е Р Ы В

Конец первой части

Мы свели четыре класса роботов к одному аппарату и увидели, где аналогия кончается. После перерыва — мобильный манипулятор, реальные системы и подготовка к рубежному контролю.

ЧАСТЬ 2

Картина в работе: мобильный манипулятор, реальные системы и рубежный контроль

В первой части мы свели четыре класса роботов к одному отображению и его производной; теперь применим эту картину к мобильному манипулятору, программному стеку и билету рубежного контроля.

6 Сквозной пример: мобильный манипулятор

Соберём все языки курса на одном роботе — руке на меканум-платформе; задачу решаем в парах по шагам.

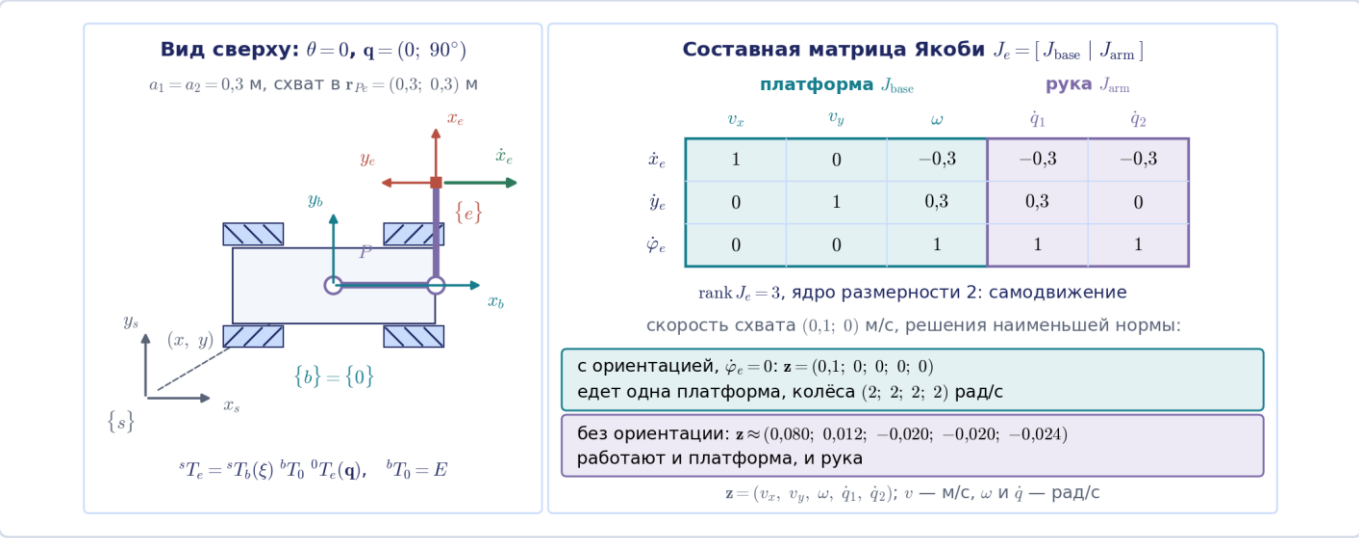


Рис. 8.10. Плоский мобильный манипулятор: системы координат, составная матрица Якоби и два решения наименьшей нормы.

- Шаг 1. Поза схвата — произведение поз платформы, крепления руки (здесь единичная матрица) и двухзвенника $a_1 = a_2 = 0{,}3$ м.
- Шаг 2. Составная матрица $J_e = (J_{base}\ \ J_{arm})$ размера 3×5 связывает скорость схвата со скоростями платформы и сочленений.
- При q = (0; 90°) схват в точке (0,3; 0,3) м относительно P, а сингулярные числа J_e равны 1,883; 1,022; 0,926.
- Шаг 3. Три уравнения, пять неизвестных: ранг 3, ядро двумерно — самодвижение, при котором платформа и рука движутся навстречу.

$$ {}^sT_e = {}^sT_b(\boldsymbol{\xi})\ {}^bT_0\ {}^0T_e(\mathbf{q}) $$

6

Шаги 4 и 5: решение наименьшей нормы и замкнутый контур

Избыточную систему решаем псевдообратной матрицей, а закон управления лекции 4 переносится без изменений.

$$\mathbf{z} = J_e^{+}\,\boldsymbol{\mathcal{V}}_e^{*}, \qquad \mathbf{z} = (v_x, v_y, \omega, \dot{q}_1, \dot{q}_2), \qquad \dot{\boldsymbol{\varphi}} = H\,(v_x, v_y, \omega)^{\mathrm{T}}$$

$$\mathbf{z} = J_e^{+}\left(\boldsymbol{\mathcal{V}}_e^{*} + K\mathbf{e}\right), \qquad \dot{\mathbf{e}} = -K\mathbf{e} \quad \text{при} \quad J_e J_e^{+} = E$$

– z — скорости платформы в связанных осях и скорости сочленений, $\mathcal{V}_e$* — заданная скорость схвата, e — ошибка позы, K — коэффициент усиления.

– Схват идёт со скоростью 0,1 м/с вдоль x без поворота: z = (0,1; 0; 0; 0; 0), едет одна платформа, колёса — по 2 рад/с.

– Без требования к ориентации z ≈ (0,080; 0,012; −0,020; −0,020; −0,024): работают и платформа, и рука; веса меняют это распределение.

– Цель сдвинута на (0,5; 0,2) м, K = 2 с$^{-1}$, такт 0,02 с: ошибка 0,54 м падает до 0,070 м за 1 с и до 0,0091 м за 2 с.

6 Шаг 6: где теряется ранг

Избыточность лечит особенность руки, но неголономная платформа может добавить особенность, которой нет у её частей.

Рука на меканум-платформе

- Рука вытянута, $q_2 = 0$, и схват должен идти вдоль руки к основанию.
- Сама рука вырождена: ранг её J_v равен 1, решение $J_v^+ v$ равно нулю, схват застревает.
- Составная J_e сохраняет ранг 3 (σ = 2,005; 1,0; 0,890), и решение просто отводит назад платформу.

Рука на дифференциальной тележке

- Переменные (v, ω, $\dot{q}_1$, $\dot{q}_2$): боковой скорости у тележки нет.
- Столбцы ω и $\dot{q}_1$ совпадают всегда: оба — поворот вокруг вертикали через точку P.
- Определитель остальных трёх столбцов равен $a_1 \cos q_1$: ранг падает до 2, когда локоть на оси колёс, $q_1 = \pm 90°$.
- При неизменной ориентации схват не идёт вдоль первого звена, вбок от курса.

Кейс: вытянутая рука на дифференциальной тележке

Рука на дифференциальной тележке вытянута вдоль курса: $q_1 = 0$, $q_2 = 0$. Схват должен двигаться вдоль руки к основанию, не поворачиваясь. Что даст решение наименьшей нормы?

A Ничего: рука в особой конфигурации, и схват застревает

B Тележка отъедет назад, а рука останется неподвижной

C Рука сложится, а тележка будет стоять

D Задача неразрешима, потому что тележка неголономна

? Кейс: вытянутая рука на дифференциальной тележке

Рука на дифференциальной тележке вытянута вдоль курса: $q_1 = 0$, $q_2 = 0$. Схват должен двигаться вдоль руки к основанию, не поворачиваясь. Что даст решение наименьшей нормы?

A Ничего: рука в особой конфигурации, и схват застревает

B Тележка отъедет назад, а рука останется неподвижной

C Рука сложится, а тележка будет стоять

D Задача неразрешима, потому что тележка неголономна

ОТВЕТ

B. При $q_1 = 0$ определитель $a_1 \cos q_1 = 0{,}3$ м $\neq 0$, ранг полон, и движение вдоль курса берёт тележка. Особенность появится, если повернуть руку поперёк, $q_1 = \pm 90°$.

7 Где это в реальной системе: задачи курса в программном стеке

Почти каждая формула курса работает внутри стандартных программных компонентов; важно соответствие, а не имена параметров.

Задача курса	Где решается	Что внутри из курса
Прямая задача о положении (лекции 1–2)	Описание URDF, дерево систем tf2, библиотеки KDL и Pinocchio	Произведение однородных матриц по сочленениям
Обратная задача о положении (лекция 2)	IKFast, решатели KDL, TRAC-IK, pick_ik в MoveIt 2	Ветви, критерий Пипера, метод Ньютона с демпфированием
Обратная задача о скорости (лекции 3–4)	MoveIt Servo; решатели KDL на основе SVD	J^+, демпфирование, замедление по $\kappa(J)$
Траектории (лекция 4)	TOTG и Ruckig в MoveIt 2; joint_trajectory_controller; PTP, LIN, CIRC	Трапеция, многочлены, оптимальная по времени параметризация
Колёсные платформы (лекция 6)	diff_drive_controller, mecanum_drive_controller; Nav2; robot_localization	Обратная задача о скорости шасси, одометрия и её слияние
Мультикоптеры (лекция 7)	Модуль control_allocator и фильтр EKF2 автопилота PX4	M, M^+, приоритеты каналов, кинематика свободного тела
Замкнутые цепи (лекция 5)	Ограничения-равенства MuJoCo, связи в CoppeliaSim, Pinocchio 3	Уравнения замыкания контуров

Обучаемые системы не отменяют кинематику: модель выдаёт позу или скорость схвата, тягу или угловые скорости, а ниже работают J^+ и матрица смешивания. Имена пакетов сверяйте с версией.

7 Ветви обратной задачи и флаги конфигурации

Контроллер промышленного робота хранит выбранную ветвь обратной задачи вместе с каждой обученной точкой: одной позы мало.

Контроллер	Где хранится ветвь	Что важно знать
KUKA	Числа Status и Turn рядом с координатами X, Y, Z, A, B, C	Status кодирует ветвь, Turn — выбор между q_i и $q_i \pm 2\pi$
ABB	Запись confdata (cf1, cf4, cf6, cfx) в точке robtarget	ConfL и ConfJ включают контроль конфигурации в движении
FANUC	Строка конфигурации: запястье, локоть, плечо, номера оборотов	Тот же смысл: ветвь плюс выбор оборота
Universal Robots	Конфигурация qnear в вызове get_inverse_kin	Берётся решение, ближайшее к заданному

У ABB контроль при линейном движении (ConfL \On) включён по умолчанию: если конфигурацию точки нельзя достичь из текущей, программа останавливается до движения. Ветви разделены особыми конфигурациями, поэтому смену ветви программируют движением в осях.

Кейс: остановка при движении по прямой

Робот ABB движется по прямой (MoveL) к обученной точке и останавливается с ошибкой конфигурации, хотя точка достижима и далека от особых конфигураций. Что вероятнее всего произошло?

- **A** Точка лежит вне рабочей зоны
- **B** Точка обучена в другой ветви обратной задачи, а по прямой сменить ветвь нельзя
- **C** Скорость по прямой превысила предел приводов
- **D** Нули датчиков сбились, и нужна калибровка

Кейс: остановка при движении по прямой

Робот ABB движется по прямой (MoveL) к обученной точке и останавливается с ошибкой конфигурации, хотя точка достижима и далека от особых конфигураций. Что вероятнее всего произошло?

- **A** Точка лежит вне рабочей зоны
- **B** Точка обучена в другой ветви обратной задачи, а по прямой сменить ветвь нельзя
- **C** Скорость по прямой превысила предел приводов
- **D** Нули датчиков сбились, и нужна калибровка

ОТВЕТ

B. Флаги confdata точки задают другую ветвь, и контроль ConfL это ловит. Решение: переобучить точку в той же ветви или сменить ветвь движением в осях (MoveJ).

7 Модель и робот: калибровка

Модель отличается от робота; уточнение модели — ещё одно появление отображения и его производной.

- Стандарт ISO 9283 различает повторяемость позы (разброс при повторении команды) и точность позы (отклонение среднего от заданного).
- Повторяемость высока, у UR5e по паспорту ±0,03 мм; точность задаёт расхождение номинальной модели с реальной.
- Калибровка: $\Delta p \approx J_\beta \, \Delta\beta$, где β — геометрические параметры, $J_\beta = \partial p / \partial \beta$ — якобиан по параметрам; систему решают МНК по многим позам.
- Выбор поз — задача о ранге: по одним вытянутым позам ранг J_β равен 2 из 4, и длины звеньев по отдельности не найти.

Пример 8.1

Двухзвенник: номинал $a_1 = 1$ м, $a_2 = 0{,}7$ м, у робота 1,002 и 0,698 м и сдвиги нулей 0,2° и −0,3°. Десять поз, шум 0,05 мм. Ошибка 5,3 мм падает до 0,06 мм, в контрольной позе — с 3,1 до 0,012 мм.

7 Насыщение приводов: масштабировать, а не срезать

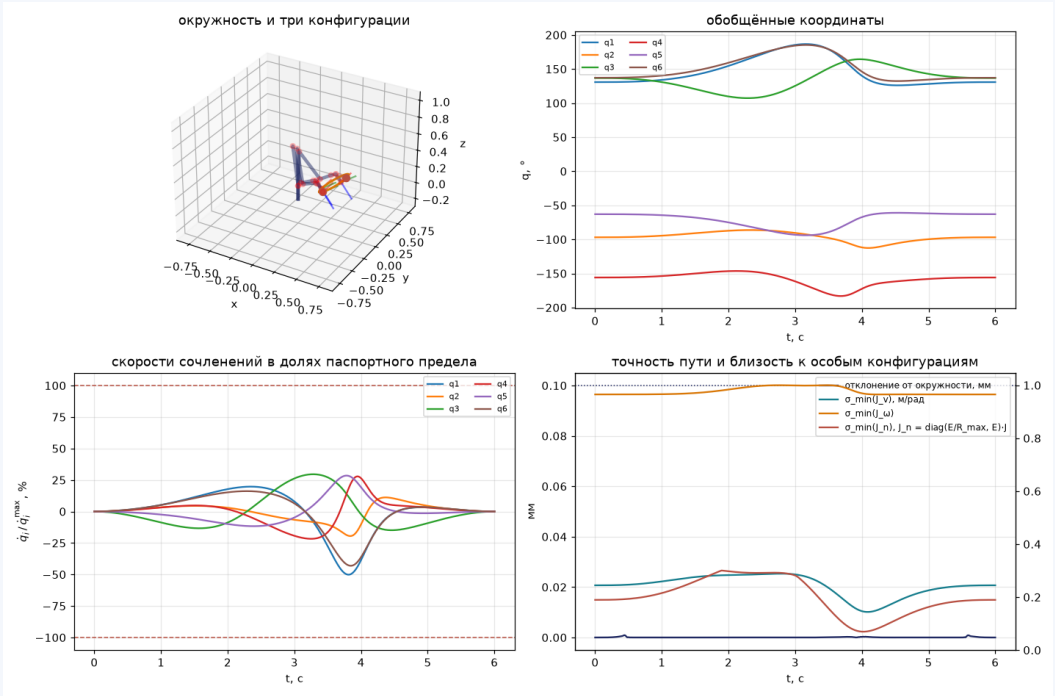
Команду, превышающую возможности приводов, нельзя срезать покомпонентно: изменится направление движения.

- Манипулятор у особой точки: срезание по компонентам увело схват с прямой на 38 мм, общее масштабирование — меньше чем на 1 мм.
- Ещё лучше замедлить программу вдоль пути: проход удлинился с 3,5 до 3,79 с, а схват остался на прямой.
- Тележка, пример 6.2: команда $v = 0{,}8$ м/с, $\omega = 2{,}0$ рад/с требует 22 рад/с при пределе 20; множитель 0,909 сохраняет радиус 0,40 м, срезание даёт 0,45 м.
- Мультикоптер: весь вектор u уменьшать нельзя — знаки тяг $M^{-1}u$ от множителя не зависят; масштабируют моменты или распределяют с приоритетами.
- Приоритеты: крен и тангаж важнее тяги, тяга важнее рыскания; в примере 7.6 масштабирование моментов оставляет 0,753 запроса.

8 Разбор второго домашнего задания

Второе домашнее задание сдаётся сегодня; его отчёт — готовый ответ к вопросам 8, 9, 20 и 21 билета.

- Графики $q_i(t)$ гладкие. Перескок ветви — скачок q_4 и q_6 почти на 180°; его вызывает старт ОЗК в каждой точке от одного приближения.
- Скорости сочленений — до половины паспортного предела; путь отклоняется от окружности на тысячные доли миллиметра.
- σ_{min} считают для J_v, J_ω и $J_n = \mathrm{diag}(E/R_{max}, E)J$, иначе ответ зависит от единиц длины; здесь $\sigma_{min}(J_n) \geq 0{,}07$.
- Обсудим: какой флаг конфигурации вашего робота отвечает ветви и как ту же окружность исполнит контроллер (MoveC у ABB, CIRC у KUKA)?



Эталонная проверка Д32 (UR5e): окружность, обобщённые координаты, скорости в долях предела, отклонение от окружности и σ_{min}.

8 План ответа на теоретический вопрос

В билете два теоретических вопроса из 23; хороший ответ на каждый строится по одной схеме из пяти шагов.

1 Определение

Что за объект или задача и в каких обозначениях; например, по скорости схвата $\mathcal{V} = (\omega; v)$ найти $\dot{q}$.

2 Формула

Одна-две формулы, составляющие суть ответа, с расшифровкой каждого символа.

3 Вывод в три шага

Скелет вывода: из чего исходим, какое преобразование делаем, что получаем.

4 Пример

Почти всегда годится двухзвенник: две ветви ОЗК ($q_2 > 0$ — локоть вниз), J_v и $\det J_v = a^2 \sin q_2$.

5 Границы

Особые конфигурации, недостижимые точки; модель — не робот: точность, калибровка.

Билет: два вопроса из 23 (16 — лекции 1–3, 5 — лекция 4, 2 — лекция 5); допуск — сданное ДЗ1. Образец ответа на вопрос 9 — в приложении 8.Б конспекта, одна страница за 5–7 минут.

8 Разбор вопроса 4: системы координат Денавита — Хартенберга

Покажем схему ответа на вопросе о параметрах ДХ — одном из самых частых в билетах.

- Определение: системы координат привязаны к осям сочленений и общим нормалям, и переход между соседними задают четыре числа.
- Смысл: θ_i и d_i — поворот вокруг оси z_{i-1} и сдвиг вдоль неё, a_i — длина общей нормали, α_i — угол между z_{i-1} и z_i вокруг x_i.
- Почему хватает четырёх: ось x_i перпендикулярна оси z_{i-1} и пересекает её — это два условия из шести.
- Пример и границы: у PUMA $a_4 = a_5 = 0$ и $d_5 = 0$, поэтому оси кисти z_3, z_4, z_5 пересекаются в точке; при параллельных осях выбор неоднозначен.

$$A_i = \mathrm{Rot}(z, \theta_i)\ \mathrm{Trans}(z, d_i)\ \mathrm{Trans}(x, a_i)\ \mathrm{Rot}(x, \alpha_i)$$

8

Разбор вопроса 12: обратная задача о скорости

Здесь важно не перепутать три случая и правильно сформулировать условие разрешимости.

$$\dot{\mathbf{q}} = J^{-1}\boldsymbol{\mathcal{V}} \quad (N = 6), \qquad \dot{\mathbf{q}} = (J^{\mathrm{T}}J)^{-1}J^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\mathcal{V}} \quad (N < 6)$$

$$\dot{\mathbf{q}} = J^{\mathrm{T}}(JJ^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{\mathcal{V}} + (E - J^{+}J)\,\boldsymbol{\xi} \quad (N > 6)$$

- Теорема Кронекера — Капелли: система $J\dot{q} = \mathcal{V}$ совместна тогда и только тогда, когда столбец $\mathcal{V}$ не повышает ранг, то есть лежит в оболочке столбцов J.
- N — число сочленений. При N < 6 и полном столбцовом ранге левая формула даёт минимум невязки $\|J\dot{q} - \mathcal{V}\|$; точного решения обычно нет.
- При N > 6 решений бесконечно много: решение наименьшей нормы плюс самодвижение; ξ здесь — произвольный вектор, $E - J^{+}J$ — проектор на ядро J.
- Границы: $\det(J^{T}J) = (\det J)^2$ только для квадратной J; в общем случае J^{+} считают через SVD, у особых точек — с демпфированием.

8 Разбор вопроса 22: дельта-робот

Для дельта-робота важно заранее определить все обозначения: без них уравнение ноги не читается.

- Виды: три ноги с параллелограммами, вращательные (3-RUU) или линейные (3-PUU) приводы.
- Обозначения: p — центр платформы, l — длина штанги, L — длина рычага, a — разность радиусов основания и платформы, u_i — орт направления ноги i.
- Обратная задача: раскрыть норму, получить уравнение с коэффициентами E_i, F_i, G_i, подставить $t = \mathrm{tg}(q_i/2)$ и решить квадратное уравнение.
- Прямая задача — пересечение трёх сфер радиуса l. Границы: знак корня, отрицательный дискриминант вне зоны, векторы штанг компланарны — тип 2.

$$\|\mathbf{p} - a\,\mathbf{u}_i - \mathbf{L}_i(q_i)\| = l \quad \Longrightarrow \quad E_i \cos q_i + F_i \sin q_i + G_i = 0, \qquad t = \mathrm{tg}\,\frac{q_i}{2}$$

8 Сводка лекций 1–4 для повторения

Опорные результаты лекций о последовательном манипуляторе в одной таблице; полная версия — в приложении 8.Г конспекта.

Задача	Формула или метод	Где искать
Описание позы	T из блоков R и p; $R^{-1} = R^T$; позы перемножают по цепочке систем	Лекция 1, § 1.2–1.4
Матрица звена и прямая задача	A_i по четырём параметрам ДХ; $T_N = A_1A_2\cdots A_N$; произведение экспонент	Лекции 1–2, § 1.5, 2.1
Обратная задача о положении	Пипер: 3 соседние оси пересекаются (PUMA) или параллельны (UR5e); численно	Лекция 2, § 2.4–2.7
Прямая задача о скорости	$\mathcal{V} = J\dot{q}$; аналитический якобиан $J_A = \mathrm{diag}(W, E)J$	Лекция 3, § 3.3
Обратная задача о скорости	Три случая и демпфирование $J^T(JJ^T + \mu^2E)^{-1}$	Лекция 3, § 3.5–3.7
Траектории	Трапеция, многочлен пятой степени, S-кривая, сплайн, оптимальная по времени	Лекция 4, § 4.2–4.6
Управление	По вектору скорости $\dot{q} = J^+(\mathcal{V}^* + Ke)$, по ускорению, по силе $\tau = J^TF$	Лекция 4, § 4.7–4.10

9 Типичные ошибки: ответы на рубежном контроле

Почти все ошибки — следствие одной причины: формулу помнят, а условия её применимости — нет.

Неверно	Верно	Как поймать
$T_N = A_N \cdots A_2 A_1$	Движения в подвижных осях перемножают слева направо: $T_N = A_1 A_2 \cdots A_N$	Подставить позу, где положение схвата очевидно из схемы
arctg(y/x) и один знак у арккосинуса	atan2, оба знака, решение «спиной» с поворотом q_1 на 180°	Подставить все найденные решения в прямую задачу
$J^+ = (J^T J)^{-1} J^T$ для «широкой» J избыточной руки	Для избыточной руки $J^T (J J^T)^{-1}$, в общем случае — через SVD	У матрицы 2×3 произведение $J^T J$ размера 3×3 имеет ранг 2
Сложенная рука — внутренняя граница зоны	При равных звеньях это особая точка в центре зоны	Граница лежит в образе особых конфигураций, но не наоборот
Путать режимы сборки и рабочие режимы	Сборки — ветви прямой задачи, рабочие режимы — ветви обратной	Тип 2 сливает режимы сборки, тип 1 — рабочие режимы
Неголономный робот не может попасть вбок	Запрещена боковая скорость, а смещение набирают манёвром	Манёвр с параметром ε даёт сдвиг ≈ ε^2, как при парковке
Особенность углов Эйлера — физическая	Это свойство параметризации: ломается описание, а не аппарат	Перейти к кватерниону: особенность исчезает

9 Типичные ошибки: домашние задания и код

Вторая группа ошибок появляется при переходе от формул к программе, и у каждой есть простая проверка.

Неверно	Верно	Как поймать
Знак α_i «по картинке», забытый $\theta_i = \pm 90°$ у телескопического сочленения	Знак α_i — по правилу правого винта вокруг x_i; формы ДХ не смешивать	Скрипт самопроверки ДЗ1 по известным позам
«В kinlib порядок обратный, значит, kinlib ошибается»	Курс — $(\omega; v)$; kinlib.jacobian, Robotics Toolbox, Pinocchio — $(v; \omega)$	Переставить блоки перед сравнением; jacobian_book() даёт порядок курса
Прямая в пространстве сочленений даёт прямую схвата	Прямую схвата получают обратной задачей в узлах	Построить путь схвата по найденным q(t)
В ДЗ2 решать ОЗК в каждой точке от одного приближения	Цепочка близких целей от предыдущего решения; в контроллере — ConfL	График $q_i(t)$ без скачков
Матрица смешивания — якобиан квадрокоптера	Это силовое отображение $u = Mf$, аналог J^T	Проверка мощностью: $\Sigma f_i v_i = T\, v_z + \tau_x\, \omega_x + \tau_y\, \omega_y$
$\kappa(J)$ полной матрицы $6 \times N$ без нормировки	Считать для J_v и J_ω отдельно или после деления на досягаемость	Ответ не должен зависеть от метров или миллиметров

Что нужно помнить: выводы занятия

1. Кинематика голономного робота — отображение «приводы — выход» и его производная $A\dot{x} = B\dot{q}$; у тележки связь на скоростях, у квадрокоптера — через силы.

2. Связи образуют лестницу порядков 0, 1, 2; правило «лёгкой задачи» на уровне положений верно только для голономных систем.

3. Один язык для всех тел: поза в SE(3) или SE(2) и твист $(\omega; v)$; столбец якобиана — винтовая ось сочленения, приведённая к схвату.

4. Задачи о скорости и о силе линейны: ранг, ядро, псевдообращение, σ_{min} и $\kappa(J)$ — общий аппарат, им пользуются и программы управления.

5. Каждой матрице скоростей отвечает матрица сил: $\tau = J^T F$, $A^T\lambda = F$, $F_R = H^T\tau_\phi$, $u = Mf$; три моста есть только у голономных систем.

6. Мобильный манипулятор собирает весь курс: $J_e = (J_{base}\ J_{arm})$, закон CLIK и одометрия; меканум-платформа снимает особенности руки.

7. Ответ на билет: определение, формула, вывод, пример, границы, включая отличие модели от робота; ошибки — забытые условия применимости.

Вопросы для самопроверки

1. Запишите $A\,\dot{x} = B\,\dot{q}$ и укажите A и B для манипулятора, пятизвенника и платформы Гью — Стюарта.

2. Почему у манипулятора проста прямая задача о положении, а у параллельного — обратная? Где правило не работает?

3. У каких роботов нет функции положения? Что общего у одометрии и счисления ориентации?

4. Почему вырождение A у параллельного механизма опаснее вырождения J? Объясните через $A^{T}\lambda = F$.

5. Ранг $G(\theta)$ равен 2 при любом θ, а тележка достигает любой позы. Почему? Как сдвиг зависит от ε?

6. Какая из матриц, W или W^{-1}, вырождается при тангаже 90°? Чем это отличается от особенности кисти PUMA?

7. Почему матрица смешивания — аналог J^{T}, а не J? Покажите это для её первых трёх строк.

8. Метод Ньютона встретился в курсе трижды. Где и какая задача в каждом случае решается через какую?

9. Кейс. Робот при LIN останавливается с ошибкой конфигурации. Назовите причину и два способа исправить программу.

10. Кейс. Рука на дифференциальной тележке: при каком положении локтя появляется особенность, которой нет у частей?